

Este documento apresenta o programa da disciplina de Lógica para Computação, pertencente à UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC), especificamente da PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) e do DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS (DCET), no âmbito do COLEGIADO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (COLCIC).

A disciplina em questão possui o código CET 636 e intitula-se LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO. Não há pré-requisitos explicitamente listados. A carga horária total é de 60 horas, distribuídas integralmente como teóricas (T 60), sem carga horária prática (P 0). O total de créditos é 4, correspondendo à carga horária teórica (T 4), sem créditos práticos (P 0). O nome do professor(a) não foi especificado.

A ementa da disciplina abrange a análise lógica da linguagem cotidiana, o sentido lógico-matemático convencional dos conectivos, a simbologia de sentenças da linguagem cotidiana, a Lógica Proposicional, as tabelas-verdade, a Lógica de 1ª Ordem, e a teoria e sistema formal.

Os objetivos da disciplina são fornecer aos discentes um embasamento teórico formal das Lógicas Proposicional e de Predicados, além de desenvolver o pensamento crítico e a argumentação lógica.

A metodologia empregada consiste em aulas expositivas e exercícios. A avaliação dos alunos será realizada por meio de quatro provas escritas.

O conteúdo programático é dividido em cinco tópicos principais. O primeiro é uma Introdução à Lógica. O segundo tópico trata da Lógica proposicional, que inclui sintaxe (simbologia), semântica (interpretação), método de prova: tabela-verdade, satisfatibilidade, consequência lógica, e formas normais: conjuntiva e disjuntiva.

O terceiro tópico aborda a Lógica de 1ª Ordem ou Lógica de predicados, contemplando quantificadores (existencial e universal), sintaxe (simbologia), e semântica (interpretação), com foco no conjunto universo e

predicados. O quarto tópico é a Teoria de 1ª Ordem, que engloba decidibilidade e teoria axiomatizável.

O quinto e último tópico do conteúdo programático é o Sistema formal axiomático, que compreende a linguagem, os axiomas, e as regras de inferência, como modus ponens e modus tollens, entre outras.

As referências bibliográficas indicadas são: COPI, M. Introdução à Lógica. Rio de Janeiro: Mestre Jou, 1978. 488 p.; FILHO, A. Iniciação à Lógica Matemática. São Paulo: Nobel, 1986. 202 p.; CHANG, C. & LEE, R. Symbolic Logic and Mechanical Theorem Proving. Academic Press, 1973.; e GERSTING, J. L. Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. LTC editora, 2001.